

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 04 trang)

Họ, tên thí sinh:.....

Số báo danh:.....

Mã đề

101

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu chỉ chọn 1 phương án.

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^4 + x^2$ là:

A. $x^4 + x^2 + C$

B. $4x^3 + 2x + C$

C. $\frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{3}x^3 + C$

D. $x^5 + x^3 + C$.

Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho vectơ $\vec{u} = (3; 0; 1)$. Độ dài của véc tơ $\vec{u}$ bằng:

A. $|\vec{u}| = 3$.

B. $|\vec{u}| = 10$.

C. $|\vec{u}| = 4$.

D. $|\vec{u}| = \sqrt{10}$.

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau

x	$-\infty$	-2		-1		1		4		$+\infty$
$f'(x)$		-	0	+	0	-	0	+	0	-

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là:

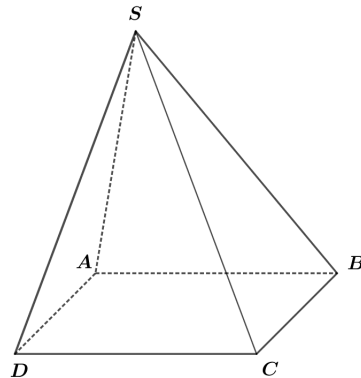
A. 4.

B. 5.

C. 3.

D. 2.

Câu 4. Cho hình chóp là $S.ABCD$, có đáy $ABCD$ hình bình hành. Khẳng định nào sau đây đúng?



A. $\vec{SB} - \vec{SA} + \vec{AD} = \vec{0}$.

B. $\vec{SB} - \vec{SA} + \vec{AD} = \vec{AB}$.

C. $\vec{SB} - \vec{SA} + \vec{AD} = \vec{AC}$.

D. $\vec{SB} - \vec{SA} + \vec{AD} = \vec{SC}$.

Câu 5. Xét mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

Nhóm	$[a_1; a_2)$	$[a_2; a_3)$	...	$[a_m; a_{m+1})$	
Tần số	n_1	n_2	...	n_m	

Khi đó, khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

A. $R = a_{m+1} - a_m$.

B. $R = a_{m+1} - a_1$.

C. $R = a_m - a_1$.

D. $R = a_{m+1} - a_2$.

Câu 6. Nếu $\int_0^2 f(x) dx = 3$ thì $\int_0^2 [2x - f(x)] dx$ bằng:

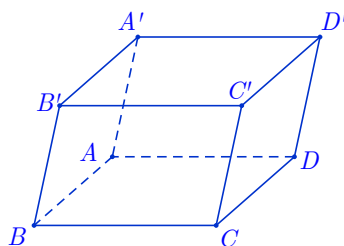
A. -2.

B. 7.

C. 1.

D. 10.

Câu 7. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ (xem hình dưới). Đường thẳng AB song song với mặt phẳng nào sau đây?



- A. $(A'B'C'D')$. B. $(CC'A'A)$. C. $(AA'D'D)$. D. $(BB'C'C)$.

Câu 8. Số nghiệm của phương trình $\log_3(x^2 + 4x) + \log_{\frac{1}{3}} 5 = 0$ là:

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 9. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (1; 1; 0)$, $\vec{b} = (3; -1; 0)$. Tọa độ véc tơ $\vec{u} = 2\vec{a} - \vec{b}$ là:

- A. $\vec{u}(4; 0; 0)$. B. $\vec{u}(7; -1; 0)$. C. $\vec{u}(1; -3; 0)$. D. $\vec{u}(-1; 3; 0)$.

Câu 10. Tập nghiệm của phương trình $\sin x = 0$ là:

- A. $S = \{k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$. B. $S = \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.
C. $S = \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$. D. $S = \left\{\frac{\pi}{2} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Câu 11. Cho cấp số nhân (u_n) với các số hạng $u_1 = -\frac{1}{2}$; $u_2 = 1$. Công bội q của cấp số nhân là:

- A. $q = \pm 2$. B. $q = -2$. C. $q = \frac{33}{10}$. D. $q = 2$.

Câu 12. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{-6\}$ và có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-7	-6	0	$+\infty$
y'		$-$ 0 $+$		$+$ 0 $-$	
y	$+\infty$		$+\infty$	-15	$-\infty$

Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

- A. $(-7; -6)$. B. $(-6; +\infty)$. C. $(-10; 1)$. D. $(0; +\infty)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một ô tô bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc $v(t) = 5t$ (m/s); trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ khi ô tô bắt đầu chuyển động. Đi được 6 (s) người lái xe phát hiện chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -5$ (m/s²).

a) Quãng đường ô tô chuyển động được trong 6 giây đầu tiên là 80 m.

b) Quãng đường S (đơn vị: mét) mà ô tô chuyển động được kể từ lúc bắt đầu đạp phanh đến khi dừng lại được tính theo công thức $S = \int_6^{12} (60 - 5t)dt$.

c) Vận tốc của ô tô tại thời điểm $t = 6$ (s) là 30 (m/s).

d) Quãng đường ô tô chuyển động được kể từ lúc bắt đầu chuyển động cho đến khi dừng lại là 170 m.

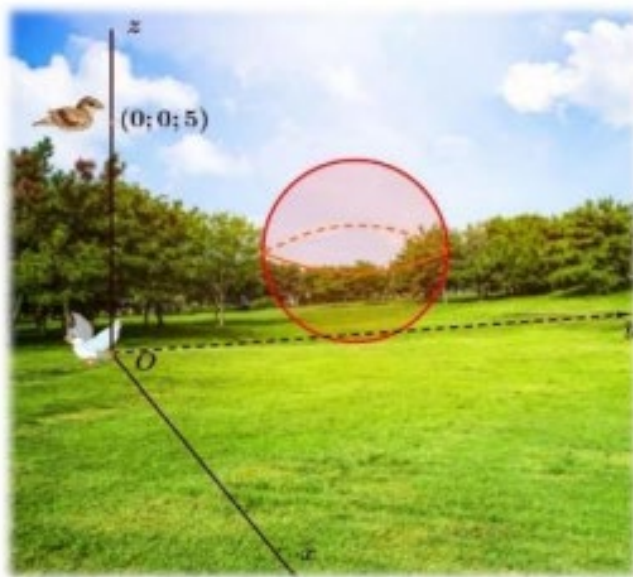
Câu 2. Khi khảo sát một nhóm học sinh có 50 em về các môn thể thao các em yêu thích. Người ta thấy rằng có 31 em thích chơi đá bóng, 12 em thích chơi cầu lông, 5 em vừa thích chơi đá bóng và vừa thích chơi cầu lông. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong nhóm học sinh đó.

- a) Xác suất để học sinh đó thích chơi đá bóng và không thích chơi cầu lông bằng $\frac{12}{25}$.
- b) Xác suất để học sinh đó thích chơi cầu lông là $\frac{6}{25}$.
- c) Xác suất để học sinh đó thích chơi đá bóng là $\frac{19}{50}$.
- d) Xác suất để học sinh đó thích chơi đá bóng hoặc thích chơi cầu lông bằng $\frac{19}{25}$.

Câu 3. Cho hàm số $y = \frac{x^2 + 2x - 1}{x + 1}$.

- a) Tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.
- b) Đạo hàm $y' = 0 \Leftrightarrow x = 1$.
- c) Đồ thị hàm số cắt trục Ox tại $(-1 - \sqrt{2}; 0)$, $(-1 + \sqrt{2}; 0)$.
- d) Giá trị của hàm số tại $x = 1$ là $y = 1$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, một con chim bồ câu xuất phát từ $O(0;0;0)$ di chuyển với vectơ vận tốc $\vec{v}_1 = (1; 2; 2)$. Cùng lúc đó, một con chim én cũng bắt đầu di chuyển từ $A(0;0;5)$ với vectơ vận tốc $\vec{v}_2 = (0; 3; 4)$. Tồn tại một vùng không gian nguy hiểm, nơi mà người ta thường xuyên săn bắn chim có dạng mặt cầu $(S): (x-2)^2 + (y-4)^2 + (z-4)^2 = 16$. Biết rằng đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là 1,5 mét và đơn vị đo thời gian là giây.



- a) Tốc độ di chuyển của chim bồ câu là 4,5 (m/s).
- b) Chim én và chim bồ câu không va chạm nhau trong quá trình bay.
- c) Thời gian mà bồ câu di chuyển trong vùng không gian nguy hiểm nhiều hơn 3 giây.
- d) Trong quá trình bay, chim én cách vùng nguy hiểm không quá 0,5 mét.

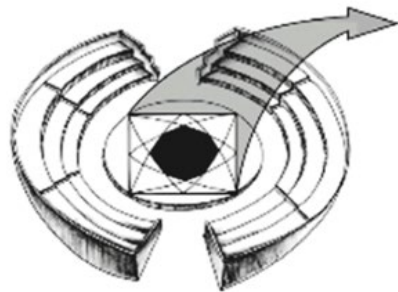
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Có hai hộp đựng bi, các viên bi có cùng kích thước và cùng khối lượng. Hộp I đựng 9 viên bi mỗi viên bi đánh một số là 1,2,3,4,5,6,7,8,9; Hộp II đựng 8 viên bi mỗi viên bi đánh một số là 1,2,3,4,5,6,7,8. Bạn Hoa và Bình tham gia trò chơi như sau: Bạn Hoa chọn ngẫu nhiên ba viên bi trong hộp I và sắp xếp các số trên viên bi theo thứ tự giảm dần để tạo thành một số gồm ba chữ số. Bạn Bình chọn ngẫu nhiên ba viên bi trong hộp II và sắp xếp các số trên viên bi theo thứ tự giảm dần để tạo thành một số gồm ba chữ số. Hoa sẽ là người thắng cuộc nếu số của Hoa

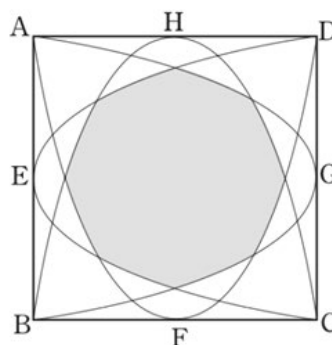
lớn hơn số của Bình. Biết xác suất Hoa là người thắng cuộc bằng $\frac{a}{b}, a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}^*; \frac{a}{b}$ là phân

số tối giản. Tính giá trị của $T = a + 2b$?

Câu 2. Hình 1 là một tác phẩm dự thi của nhà thiết kế sân khấu trong một cuộc thi thiết kế sân khấu ngoài trời tổ chức tại một quảng trường. Khi mở rộng sân khấu trung tâm, ta được Hình 2. Quá trình thiết kế sân khấu trung tâm được mô tả như sau:



Hình 1



Hình 2

Bước 1. Vẽ hình vuông $ABCD$ có độ dài cạnh bằng 2 và lấy trung điểm của bốn cạnh lần lượt là E, F, G, H .

Bước 2. Vẽ đồ thị của các hàm bậc hai đi qua ba điểm B, C, H và hàm bậc hai đi qua ba điểm F, D, A .

Bước 3. Tương tự như Bước 2, vẽ đồ thị của các hàm bậc hai đi qua ba điểm A, B, G và ba điểm C, D, E

Biết rằng: Diện tích phần tô đen trong Hình 2 được cho bởi công thức: $\frac{p\sqrt{2}+q}{3}$

Hãy tính giá trị của $p-3q$ (với p, q là các số nguyên).

Câu 3. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A , $AC = 10\sqrt{3}$, góc $\angle ABC = 30^\circ$, góc giữa SC và mặt phẳng (ABC) bằng 60° . Cạnh bên SA vuông góc với đáy. Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC) (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Câu 4. Một hộ gia đình chuyên làm thịt trâu sấy khô để bán, mỗi ngày hộ đó sản xuất được x kg thịt, $(1 \leq x \leq 20)$. Tổng chi phí sản xuất x kg thịt trâu khô, tính bằng nghìn đồng, cho bởi hàm chi phí: $C(x) = x^3 - 9x^2 + 345x + 450$. Giả sử hộ gia đình này bán hết số thịt làm ra mỗi ngày với giá 750 nghìn đồng/kg. Gọi $L(x)$ là lợi nhuận thu được khi bán x kg thịt trâu sấy khô. Hỏi lợi nhuận tối đa mà hộ gia đình này thu được trong một ngày (kết quả tính theo đơn vị nghìn đồng)?

Câu 5. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(5;0;0)$, $B(4;3;0)$ và điểm C nằm trên trục Oz . Gọi H là trực tâm tam giác ABC . Khi C di chuyển trên trục Oz thì H luôn thuộc một đường tròn cố định. Tính bán kính của đường tròn đó (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 6. Bác Bình có một mảnh đất rộng 6 ha. Bác dự tính trồng cà chua và bắp cho mùa vụ sắp tới. Nếu trồng bắp thì bác Bình cần mười ngày để trồng một ha. Nếu trồng cà chua thì bác Bình cần hai mươi ngày để trồng một ha. Biết rằng mỗi ha bắp sau thu hoạch bán được 30 triệu đồng, mỗi ha cà chua sau thu hoạch bán được 50 triệu đồng và bác Bình chỉ còn 100 ngày để canh tác cho kịp mùa vụ. Số tiền nhiều nhất mà bác Bình có thể thu được sau mùa vụ này là bao nhiêu (kết quả theo đơn vị triệu đồng)?

----- HẾT -----